

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen extraordinario, 11 de julio de 2023

1. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se define como la característica del intervalo $[\frac{1}{n}, 1]$; es decir

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [\frac{1}{n}, 1] \\ 0 & \text{si } t \in \mathbb{R} \setminus [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

¿Hay convergencia puntual de la sucesión $\{f_n\}_{n \geq 1}$? ¿hay convergencia uniforme?

2. Se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = f(x), \quad x(t_0) = x_0$$

donde

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \geq 0 \\ 3x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

¿Hay unicidad? Encuentra la solución maximal.

3. Dados $t_0, x_0 \in \mathbb{R}$, encuentra el intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = x^5, \quad x(t_0) = x_0.$$

4. Construye una retracción de $\mathbb{R}^2$ en el conjunto

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 3\}.$$

5. La solución del problema de Cauchy

$$\ddot{\theta} + 9 \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \omega_0$$

se denota por $\theta(t; \theta_0, \omega_0)$. Calcula, si existe, $\frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \theta_0}(t; 3\pi, 0)$.

6. i) Dado un parámetro $\epsilon > 0$, $x(t, \epsilon)$ es la solución del problema

$$(*) \quad \dot{x} = \frac{\sin(\epsilon x)}{\epsilon} + e^t, \quad x(0) = \pi.$$

Calcula, si existe, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} x(2\pi, \epsilon)$.

ii) Idéntica cuestión cuando se sustituye el problema (*) por

$$(**) \quad \epsilon \dot{x} = e^x \sin t, \quad x(0) = \pi.$$